

Term Project 소개

2026년 2학기

"webOS의 첫 화면을 디자인 하라"

webOS SW개발그룹 webOS코어플랫폼개발실
김동헌 책임 / 정정현 연구원



1. What is Project

2. 과제 개요

3. 과제 가이드라인

What is Project

- 비즈니스 목표를 달성하기 위해 구체적이고 일시적인 작업

Business Goal



조직의 장기적인 비전과 전략을 반영하는 목표

"전자 상거래 매출을 30% 증가시키겠다."

Project



목표를 달성하기 위한 구체적이고 일시적인 실행 계획

"신규 전자 상거래 플랫폼 개발"

Project Deliverable



프로젝트가 완료되었을 때 제공되는 구체적인 산출물

"전자 상거래 플랫폼 출시 및 사용자 10만 명 확보"

- 현업에서의 SW 개발 프로세스 및 문화 간접 체험 제공
- 임베디드 환경에서 개발 경험 제공
- webOS 개발자가 되어 기능을 기획/개발하는 경험 제공

1. What is Project

2. 과제 개요

3. 과제 가이드라인

1. 목표 - (공통)

- webOS 기반으로 한 미디어 디바이스를 활용하여 임베디드 환경에서 App을 개발하고, 이를 통해 webOS를 경험한다.
- webOS의 첫 화면을 개발하는 개발팀이 되어 사용자들에게 webOS의 첫 인상을 각인시키는 주요한 App을 개발하는 과제를 수행한다.

▶ 설계 문서

- 요구사항 분석
- 설계상 모듈 역할 명세화

▶ 테스트 계획

- 설계에 적합한 테스트 체계 수립
- 요구사항 검증을 위한 테스트 케이스 작성 및 수행

▶ 애플리케이션 개발

- 오픈소스 라이브러리 활용
- 임베디드 환경 고려한 개발 효율적인 자원 이용

▶ Git을 활용한 동료와 협업

- 이슈 관리 및 Peer review
- Git 활용 역량 향상

2. 과제 개요

■ 2-1. 프로젝트 기획

- 프로젝트를 같이 진행 할 팀을 구성 합니다.
- webOS의 첫 화면을 어떻게 개발할지 **프로젝트 목표(Project Goal)**를 선정하고 **프로젝트 범위(Project Scope)**를 확정 합니다.
이 프로젝트를 통해 사용자가 어떤 새롭고 편리한 경험을 하게 될지, 우리 팀의 첫 화면이 다른 첫 화면과 차별화되는 점은 무엇인지 구체적으로 도출합니다.
- 프로젝트의 진행 상황을 점검 할 수 있는 중간 단계인 **마일스톤**을 정의하고 일정을 확정 합니다.

■ 2-2. 요구사항 수집 및 설계

- 프로젝트 목표에 근거하여 **요구사항 명세서**를 작성합니다.
- 요구사항 명세서에 근거하여 **설계 문서**를 작성 합니다.



■ 2. 과제 개요

■ 2-3. 코딩 및 개발

- 제공된 webOS Flutter SDK와 개발자 가이드 문서를 활용하여 Application를 개발 합니다.

■ 2-4. 테스트

- Application을 테스트 하는 테스트 계획을 작성하고 Test Case를 작성 합니다.
- Application에 요구사항 명세서에 기술된 내용이 전부 구현 되었는지를 Test Case 를 통해서 표현해야 합니다.

■ 2-5. 데모

- 최종적으로 개발한 Application을 발표하고 시연을 통해 성공적으로 Application이 개발되었음을 데모 합니다.
- 데모 시 기획 의도, 개발 과정, 구현한 기능이 사용자에게 어떠한 가치를 제공하는지 설명되어야 합니다.

2. 과제 개요 – Mandatory

Flutter App 개발

- ▶ 실시간 시스템 자원현황 시각화 (CPU, Memory) getProcStat / getMemoryStat webOS Luna API 활용 (강의 시간에 해당 API 사용법 안내)
 - Proc filesystem 정보 활용
 - Luna API를 활용하여 시스템 내의 Luna 서비스로부터 정보 획득
- ▶ webOS App 실행 / App List 관리
- ▶ 미디어 재생 / 볼륨 조절
- ▶ 사용자 계정 로그인
- ▶ 시계 / 날씨

Design Constraint

- ▶ Frontend, Backend 구조와 Database를 사용해야 함
Backend, Database는 원하는 기술 자유롭게 사용
- ▶ Frontend –  Flutter Framework 기반
MUST USE

비기능 요구사항

- ▶ CPU Usage 30% ↓
- ▶ Memory Leak 없음

2. 과제 개요 - 심화 기능

▪ Example

- ▶ 개인화(사용자 식별 기능) 로그인하는 계정에 따라 다른 화면을 제공
- ▶ 딥러닝 활용 등 카메라 Framework 실습 예정
- ▶ 사용자 데이터를 활용한 기능 추가 등

+@ 심화 기능



* 평가 기준 중 창의성 및 편의성 항목을 위한 것입니다.

1. What is Project

2. 과제 개요

3. 과제 가이드라인

3. Term Project 가이드라인

- 3.1. 프로젝트 목표 및 기대 성과
 - 팀은 프로젝트의 최종 목표와 기대 성과를 명확히 정의해야 합니다.
 - 각 팀원은 프로젝트 목표를 이해하고, 자신의 역할이 목표 달성에 어떻게 기여하는지 알고 있어야 합니다.
- 3.2. 역할 분담 및 책임
 - 팀장: 프로젝트 전체 진행 상황을 관리하고, 팀원 간의 의사소통을 조율해야 합니다.
 - 각 팀원: 자신에게 할당된 업무를 책임지고, 기한 내에 완료해야 합니다.
- 3.3. 일정 관리
 - 모든 산출물은 일정 지연 없이 제출해야 합니다.
- 3.4. 제출물 관리
 - 모든 산출물(문서, 코드)은 GitHub()에 제출해야 합니다. (<https://github.com/LGE-Univ-Sogang>)
 - 채점 대상은 main 브랜치입니다.
개발이나 작성은 별도 브랜치를 생성하여 진행 후 병합합니다.
 - 강사들이 변경 사항을 파악할 수 있도록 커밋 로그는 충실히 작성합니다.
 - 제출물 폴더 구성은 아래와 같이 합니다.

```
{ document // 단계별 문서를 별도 파일로 제출합니다.  
  demo // 데모 시 발표 자료 및 ipk를 제출합니다.  
  src // 소스 코드를 제출합니다.  
  README.md // 프로젝트에 대한 개요와 빌드, 실행 방법, 라이선스 등을 명시합니다.
```

3. 평가 방법

- 팀 구성: 3~4명
- Term Project 기획서
- 과제 산출물
- 팀 별 최종 발표, 데모 및 Q&A (15분)
- 개발 충실도
- 역할 분담
- 팀 내 동료 평가 Term Project 발표 당일 진행

<평가 항목>

항목	설명
요구사항 충실도	프로젝트 제안서에 작성한 요구사항을 정확하게 구현하였는지 평가
창의성 및 편의성	프로젝트의 독창성, 사용자 편의성을 얼마나 고려하여 개발하였는지 평가
코드 완성도 및 안정성	코드의 품질, 오류 및 예외 처리, 안정성을 평가
프로젝트 관리 및 문서화	일정 관리, 문서화 수준을 평가
최종 발표 및 데모	발표 자료의 완성도, 데모 시연 능력을 평가
AI 툴 활용	프로젝트 진행에 있어서 AI 도구 활용 정도를 평가
팀내 동료 평가	본인이 진행한 업무에 대해 팀 구성원들의 평가

■ 4. 실습 전 사전 준비사항

 10/15 정상적인 실습을 위해 반드시 준비 필요

1. 10/9(금)까지 팀 구성

- 팀명, 팀장, 팀원 정하여 조교님께 전달

2. github 접속 확인

- <https://github.com/orgs/LGE-Univ-Sogang> 에 계정 등록
- <https://github.com/LGE-Univ-Sogang/flutter-webos-sdk> page 접속 확인

*github copilot 비즈 지원 안됨

3. 개발 PC에 우분투 설치

- Ubuntu 24.04 추천
- 다른 OS라면 WSL이나 docker 활용

■ 5. 과제 산출물

1. 프로젝트 기획 (~11/5(목)까지)

- Term Project 제안서

2. 최종 (~12/3(목) 까지)

- 설계 문서
- REST API 문서 (optional)
- 테스트 계획 문서 / 테스트 케이스
- 소스 코드
- 발표 자료

- 모든 개발 문서는 Markdown으로 작성 한다. (.md)
- 발표 자료는 ppt/pdf 파일로 올려주세요.
- 문서 포함 모든 개발 산출물은 각 팀 별 Github Repository에 등록/관리

과제 산출물 template : <https://github.com/LGE-Univ-Sogang/webos-flutter-term-project/tree/main/template>

■ 6. 발표 요령

15분, 시간준수

1. 시간 제한이 있기에 각 조별로 가장 강조/어필하고 싶은 것들 위주로 발표

- 어려움이나 문제를 해결하기 위한 고민과 해결 방안
- 역할 분담

2. 데모

- 스탠바이미에서 구동하면서 시연 진행할 것
- 어필하고 싶은 기능

3. Lessons & Learned

4. AI 툴 활용 방법

■ 7. 질문

과제 관련 질문은 언제든지 메일을 통해 문의하시기 바랍니다.

LG전자 실습 강사의 메일 주소는 **DL-lge-univ-lecture@lge.com**입니다.

메일 제목은 "[서강대 webOS과제] 000팀 질문" 형식으로 작성합니다.

- 실습실 오픈 시간

팀 별로 조교에게 개별 메일로 개방 요청 (○○○○○○)

→ 평일 오전 10시 ~ 오후 5시 중 오픈시간을 정해 학생 중 한 명이 요청

7. Term Project Sample

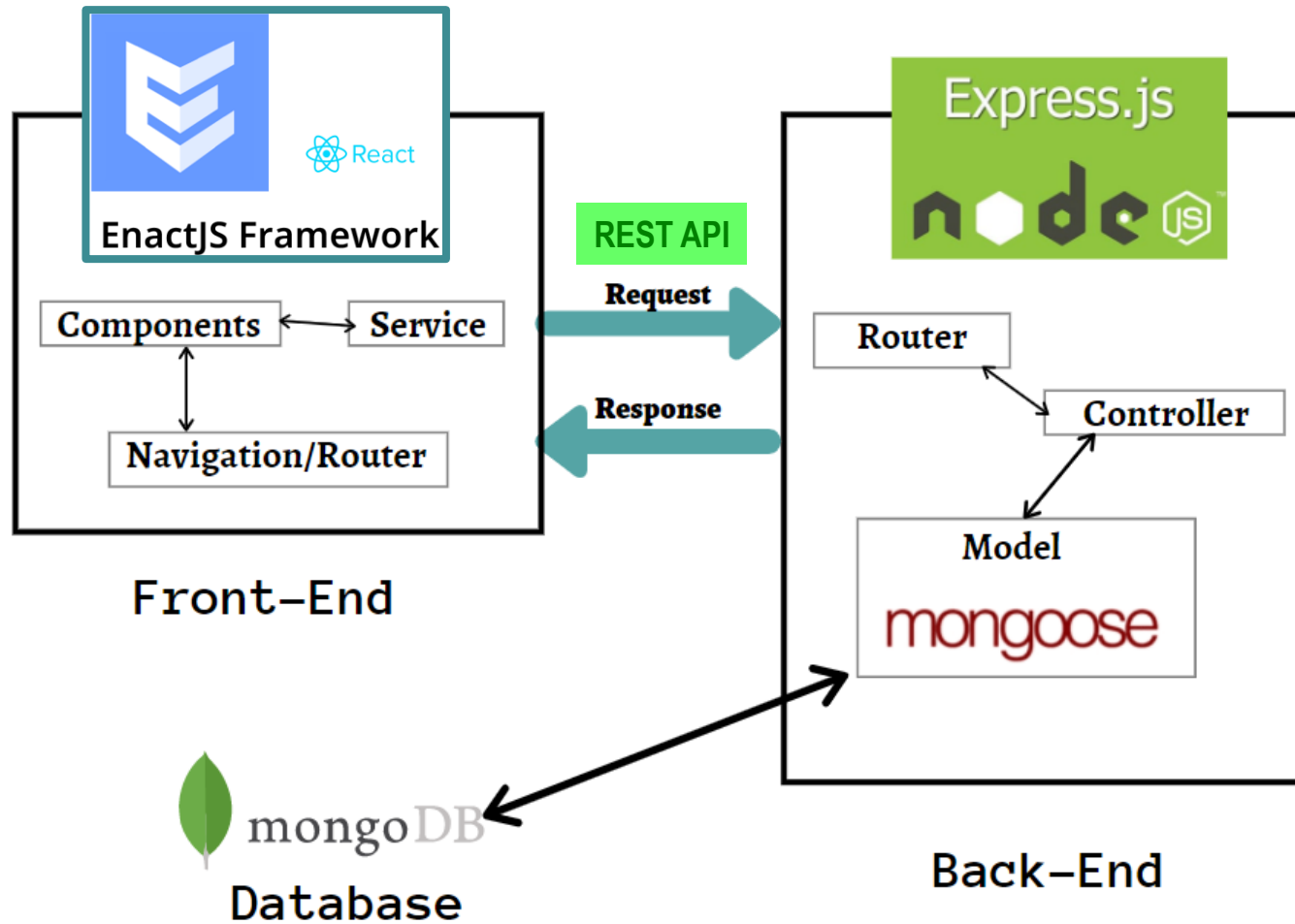
★ Flutter, MongoDB, ExpressJS, React, Node.js

- https://github.com/LGE-Univ/term_project_samples/tree/master/sample-apps

termproject-sample/project (Media Web Application)

termproject-sketch-sample/sketch_project_sample (Sketch Web Application)

App 담당자 작성 중



Sample 실행 방법:

MongoDB 사전 설치 후

Frontend, Backend 실행

```
project/frontend $ npm install
project/frontend $ npm start
```

```
project/backend $ npm install
project/backend $ npm start
```